

Lab06_Teixeira

Pedro Rocha Teixeira - 253670

```
install.packages("RSQLite")
```

Installing package into '/cloud/lib/x86_64-pc-linux-gnu-library/4.6'
(as 'lib' is unspecified)

1. Baixe o arquivo `disco.db` e armazene na variável `path` o caminho completo (pasta) na qual o arquivo foi gravado. Utilize o comando `file.path()` para combinar a variável `path` com o nome do arquivo (`disco.db`) e obter o nome do arquivo com seu respectivo caminho. Armazene este resultado na variável `fname`.

```
path <- "/cloud/project/disco.db"  
fname <- file.path(path, "disco.db")
```

2. Utilizando o pacote `RSQLite`, conecte-se ao arquivo de banco de dados. Armazene a conexão na variável `conn`.

```
library(RSQLite)  
conn = dbConnect(SQLite(),  
'disco.db')  
conn
```

```
<SQLiteConnection>  
Path: /cloud/project/disco.db  
Extensions: TRUE
```

3. Liste as tabelas existentes no banco de dados.

```
dbListTables(conn)
```

```
[1] "albums"           "artists"           "customers"         "employees"
[5] "genres"            "invoice_items"     "invoices"          "media_types"
[9] "playlist_track"    "playlists"         "sqlite_sequence"   "sqlite_stat1"
[13] "tracks"
```

4. Identifique os nomes de todas as colunas existentes na tabela `customers`.

```
dbListFields(conn, 'customers')
```

```
[1] "CustomerId" "FirstName"   "LastName"        "Company"         "Address"
[6] "City"        "State"       "Country"         "PostalCode"      "Phone"
[11] "Fax"         "Email"       "SupportRepId"
```

5. Utilizando **apenas** SQLite, com o apoio do comando `dbGetQuery`, identifique quantos clientes estão atualmente cadastrados neste banco de dados.

```
SELECT COUNT(*) AS total_clientes FROM customers
```

Table 1: 1 records

total_clientes
59

6. Utilizando **apenas** SQLite, identifique o número de países diferentes em que moram os clientes encontrados acima.

```
SELECT COUNT(DISTINCT Country) AS total_paises FROM customers
```

Table 2: 1 records

total_paises
24

7. Utilizando **apenas** SQLite, quantos clientes existem por país? A tabela resultante deve conter o nome do país e a respectiva contagem, além de ser ordenada de maneira decrescente pela referida contagem.

```
SELECT Country, COUNT(*) AS total_clientes FROM customers
GROUP BY Country
ORDER BY total_clientes DESC
```

Table 3: Displaying records 1 - 10

Country	total_clientes
USA	13
Canada	8
France	5
Brazil	5
Germany	4
United Kingdom	3
Portugal	2
India	2
Czech Republic	2
Sweden	1

8. Quais são os 5 países com mais clientes registrados? Use apenas SQLite.

```
SELECT Country, COUNT(*) AS total_clientes FROM customers
GROUP BY Country
ORDER BY total_clientes DESC
LIMIT 5
```

Table 4: 5 records

Country	total_clientes
USA	13
Canada	8
France	5
Brazil	5
Germany	4

9. Quais são os países registrados que possuem apenas 6 letras no nome?

```
SELECT DISTINCT Country FROM customers
WHERE Country GLOB '??????'
```

Table 5: 6 records

Country
Brazil

Country
Canada
Norway
France
Poland
Sweden

10. Quais foram as músicas compradas por clientes brasileiros?

```
SELECT DISTINCT t.Name AS Nome_Musica
FROM customers c
INNER JOIN invoices i ON c.CustomerId = i.CustomerId
INNER JOIN invoice_items ii ON i.InvoiceId = ii.InvoiceId
INNER JOIN tracks t ON ii.TrackId = t.TrackId
WHERE c.Country = 'Brazil'
```

Table 6: Displaying records 1 - 10

Nome_Musica
Experiment In Terra
Take the Celestra
Shout It Out Loud
Calling Dr. Love
Strutter
Cold Gin
Think About You
Rocket Queen
Don't Cry (Original)
Back off Bitch

11. Desconecte do banco de dados.

```
dbDisconnect(conn)

Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

[1] "2026-09-21 16:15:30 -03"